



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Fundamentos de Programação XDES-01

Arquivos

Vanessa Cristina Oliveira de Souza



Introdução

- ▶ À medida que o volume de dados que o programa precisa manipular cresce, fica inviável ler os dados do teclado.
- ▶ Exemplo:
 - ▶ Programa que faz a ordenação de 1000 elementos de um vetor
- ▶ É inviável a cada teste, ter que digitar no teclado mil elementos.





Introdução

- ▶ Nesse caso, podemos fazer a leitura direto de um arquivo de dados.
- ▶ Um arquivo, de modo abstrato, nada mais é do que uma coleção de bytes armazenados em um dispositivo de armazenamento secundário, que é geralmente um disco rígido (hd).





Introdução

- ▶ Podemos pensar no arquivo como uma planilha do Excel.
- ▶ Cada linha do arquivo é um **registro**
- ▶ O registro é formado por **campos** (atributos)

PowerBI_Test_Data.xlsx - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Tell me what you want to do

Share

L14

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stock Name	Symbol	Shares	Purchase Price	Cost Basis	Current Price	Market Value	Gain/Loss	Dividend/share	Annual Yield
2	Apple	AAPL	100	\$90.00	\$9,000.00	\$144.13	\$14,413.27	\$14,269.14	\$2.28	1.58%
3	Microsoft	MSFT	200	\$32.00	\$6,400.00	\$65.57	\$13,114.14	\$13,048.57	\$1.56	2.38%
4	Salesforce	CRM	150	\$25.00	\$3,750.00	\$82.57	\$12,385.50	\$12,302.93	\$0.00	0.00%
5	Oracle	ORCL	250	\$50.00	\$12,500.00	\$44.56	\$11,138.75	\$11,094.20	\$0.64	1.44%
6	Hewlett Packard Enterprise	HPE	500	\$18.00	\$9,000.00	\$17.69	\$8,842.50	\$8,824.82	\$0.26	1.47%
7	Alphabet	GOOG	100	\$225.00	\$22,500.00	\$833.36	\$83,336.00	\$82,502.64	\$0.00	0.00%
8	Intel	INTC	200	\$22.00	\$4,400.00	\$36.07	\$7,213.00	\$7,176.94	\$1.09	3.02%
9	Cisco	CSCO	225	\$18.00	\$4,050.00	\$33.24	\$7,478.78	\$7,445.54	\$1.16	3.49%
10	Qualcomm	QCOM	185	\$65.00	\$12,025.00	\$56.48	\$10,447.88	\$10,391.40	\$2.12	3.75%
11	Amazon	AMZN	50	\$800.00	\$40,000.00	\$897.64	\$44,882.00	\$43,984.36	\$0.00	0.00%
12	Redhat	RHT	100	\$95.00	\$9,500.00	\$86.26	\$8,626.00	\$8,539.74	\$0.00	0.00%
13	Facebook	FB	1000	\$17.00	\$17,000.00	\$141.64	\$141,640.00	\$141,498.36	\$0.00	0.00%
14	Twitter	TWTR	500	\$45.00	\$22,500.00	\$14.61	\$7,302.55	\$7,287.94	\$0.00	0.00%
15										

Sheet1

Ready



Introdução

- ▶ Podemos pensar no arquivo como uma planilha do Excel.
- ▶ Cada linha do arquivo é um **registro**
- ▶ O registro é formado por **campos** (atributos)

PowerBI_Test_Data.xlsx - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Tell me what you want to do

Share

L14

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stock Name	Symbol	Shares	Purchase Price	Cost Basis	Current Price	Market Value	Gain/Loss	Dividend/share	Annual Yield
2	Apple	AAPL	100	\$90.00	\$9,000.00	\$144.13	\$14,413.27	\$14,269.14	\$2.28	1.58%
3	Microsoft	MSFT	200	\$32.00	\$6,400.00	\$65.57	\$13,114.14	\$13,048.57	\$1.56	2.38%
8	Intel	INTC	200	\$22.00	\$4,400.00	\$36.07	\$7,213.00	\$7,176.94	\$1.09	3.02%
9	Cisco	CSCO	225	\$18.00	\$4,050.00	\$33.24	\$7,478.78	\$7,445.54	\$1.16	3.49%
10	Qualcomm	QCOM	185	\$65.00	\$12,025.00	\$56.48	\$10,447.88	\$10,391.40	\$2.12	3.75%
11	Amazon	AMZN	50	\$800.00	\$40,000.00	\$897.64	\$44,882.00	\$43,984.36	\$0.00	0.00%
12	Redhat	RHT	100	\$95.00	\$9,500.00	\$86.26	\$8,626.00	\$8,539.74	\$0.00	0.00%
13	Facebook	FB	1000	\$17.00	\$17,000.00	\$141.64	\$141,640.00	\$141,498.36	\$0.00	0.00%
14	Twitter	TWTR	500	\$45.00	\$22,500.00	\$14.61	\$7,302.55	\$7,287.94	\$0.00	0.00%
15										

Sheet1

Ready

100%

O objetivo é ler os dados do arquivo, que está na memória secundária (HD) e carrega-los para variáveis do programa em memória primária (RAM)



Arquivos em C



Arquivos em C

- ▶ A linguagem C permite manipular arquivos de diferentes formas.
- ▶ Ela possui um conjunto de funções que podem ser utilizadas pelo programador para:
 - ▶ criar e escrever em novos arquivos,
 - ▶ ler o conteúdo de um arquivo, independentemente do tipo de dados que lá estejam armazenados.





Arquivos em C

- ▶ A linguagem C permite manipular arquivos de diferentes formas.
- ▶ Ela possui um conjunto de funções que podem ser utilizadas pelo programador para:
 - ▶ criar e escrever em novos arquivos,
 - ▶ ler o conteúdo de um arquivo, independentemente do tipo de dados que lá estejam armazenados.
- ▶ Nesse curso trabalharemos **exclusivamente** com arquivos texto!





Arquivos em C

- ▶ As funções de manipulação de arquivo em C estão na biblioteca `stdio.h`
- ▶ O tipo de variável que temos para manipular um arquivo chama-se `FILE` (maiúsculo)
 - ▶ `FILE *arq`
 - ▶ Cria um ponteiro para um arquivo
 - ▶ Por que ponteiro?
 - Quando vamos lidar com um arquivo, não sabemos qual o tamanho dele e nem quantas linhas (registros) ele está armazenando.
 - Ao declarar uma variável tipo `FILE` e acessar um arquivo, a variável apontará para o primeiro registro do arquivo.





Arquivos em C

- ▶ Abertura de um arquivo

- ▶ Para abrir um arquivo em C, usamos a função fopen
- ▶ fopen recebe dois parâmetros:
 - ▶ Nome do arquivo que está sendo aberto
 - ▶ O modo de abertura do arquivo

```
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
```

- ▶ fopen retorna um ponteiro
 - ▶ Se o ponteiro for NULL, significa que não conseguiu abrir o arquivo.





Arquivos em C

► O modo de abertura do arquivo

Modo	Arquivo	Função
"r"	Texto	Leitura. Arquivo deve existir.
"w"	Texto	Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.
"a"	Texto	Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").
"rb"	Binário	Leitura. Arquivo deve existir.
"wb"	Binário	Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.
"ab"	Binário	Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").
"r+"	Texto	Leitura/Escrita. O arquivo deve existir e pode ser modificado.
"w+"	Texto	Leitura/Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.
"a+"	Texto	Leitura/Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").
"r+b"	Binário	Leitura/Escrita. O arquivo deve existir e pode ser modificado.
"w+b"	Binário	Leitura/Escrita. Cria arquivo se não houver. Apaga o anterior se ele existir.
"a+b"	Binário	Leitura/Escrita. Os dados serão adicionados no fim do arquivo ("append").



Arquivos em C

▶ Abertura de um arquivo - Exemplo

```
int main()
{
    //Declaração de variáveis
    tipoAluno cadAluno[10]; //declarando um vetor de 10 alunos
    float media = 0;
    int totalCursoA=0, totalCursoB=0, alunosPeriodizados = 0, aux;
    FILE *arq;

    arq = fopen( name: "cadastro.txt", type: "r");
    if (arq == NULL) //OU if(!arq)
        return 1;
```

Testa se foi possível
abrir o arquivo



Arquivos em C

► Abertura de um arquivo

- Se o arquivo pôde ser aberto, a variável `arq` aponta para o primeiro registro do arquivo.

`arq` 

cadastro.txt					
1	Maria	18	cursoA	8	2022
2	João	20	cursoB	7	2023
3	Ana	19	cursoB	9	2022
4	Pedro	21	cursoA	6	2024
5	Lucas	22	cursoB	8	2023
6	Julia	18	cursoA	5	2022
7	Rafael	20	cursoA	7	2023
8	Laura	19	cursoB	9	2024
9	Bruno	21	cursoB	5	2022
10	Clara	20	cursoB	8	2023

`arq` aponta
para a linha 1
do arquivo



Arquivos em C

► Percorrimento do arquivo

- Se o arquivo pôde ser aberto, a variável `arq` aponta para o primeiro registro do arquivo.

`arq` →

cadastro.txt					
1	Maria	18	cursoA	8	2022
2	João	20	cursoB	7	2023
3	Ana	19	cursoB	9	2022
4	Pedro	21	cursoA	6	2024
5	Lucas	22	cursoB	8	2023
6	Julia	18	cursoA	5	2022
7	Rafael	20	cursoA	7	2023
8	Laura	19	cursoB	9	2024
9	Bruno	21	cursoB	5	2022
10	Clara	20	cursoB	8	2023

`arq` aponta
para a linha 1
do arquivo

Para percorrer o
arquivo, é necessário
ler linha por linha.

A leitura para no final
do arquivo.



Arquivos em C

- ▶ **Percorrimento do arquivo**
 - ▶ Para verificar se chegou ao final do arquivo, existe uma função chamada `feof` (*find end of file*)

```
int feof(FILE *stream);
```

- ▶ `feof` retorna zero caso o arquivo tenha chegado ao fim.
 - ▶ Ela controla o *loop de leitura do arquivo*





Arquivos em C

▶ Percorrimento do arquivo

- ▶ Dentro do loop é onde se faz a leitura dos registros e associa às variáveis de programa.
- ▶ Existem diferentes funções para fazer isso.
- ▶ Nesse curso veremos apenas a fscanf
- ▶ fscanf tem o mesmo funcionamento do scanf. No entanto, faz a leitura do arquivo, ao invés do teclado.

```
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
```

- ▶ A função retorna a quantidade de elementos que foi lido na linha do arquivo.
- ▶ A função 'desce' o ponteiro para a próxima linha





Arquivos em C

► Percorrimento do arquivo

- Se o arquivo pôde ser aberto, a variável `arq` aponta para o primeiro registro do arquivo.

`arq` →

`arq` aponta
para a linha 2
do arquivo

cadastro.txt					
1	Maria	18	cursoA	8	2022
2	João	20	cursoB	7	2023
3	Ana	19	cursoB	9	2022
4	Pedro	21	cursoA	6	2024
5	Lucas	22	cursoB	8	2023
6	Julia	18	cursoA	5	2022
7	Rafael	20	cursoA	7	2023
8	Laura	19	cursoB	9	2024
9	Bruno	21	cursoB	5	2022
10	Clara	20	cursoB	8	2023

`Fscanf`

-- Lê a primeira linha e
desce o ponteiro.



Arquivos em C

▶ Percorrimento de um arquivo - Exemplo

```
    arq = fopen("cadastro.txt", "r");  
    if (arq == NULL) //OU if(!arq)  
        return 1;  
  
    int i = 0;  
    while (!feof(arq))  
    {  
        fscanf(arq, "%s %d %s %d %d", cadAluno[i].nome,  
                &cadAluno[i].idade, cadAluno[i].curso,  
                &cadAluno[i].periodo, &cadAluno[i].ingresso);  
        i++;  
    }  
  
    imprimeAluno(cadAluno);  
    fclose(arq);  
    return 0;
```

Enquanto não for final de arquivo, o programa vai ler cada linha individualmente e carregar no vetor.

Função que fecha o arquivo depois de utilizado.



Arquivos em C

► Percorrimento de um arquivo - Exemplo

```
void imprimeAluno(tipoAluno aluno[])
{
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
        printf("%s\t%d\t%s\t%d\t%d\n", aluno[i].nome, aluno[i].idade,
            aluno[i].curso, aluno[i].periodo, aluno[i].ingresso);
    }
}
```

	cadastro.txt	main.c
1	Maria	18 cursoA 8 2022
2	João	20 cursoB 7 2023
3	Ana	19 cursoB 9 2022
4	Pedro	21 cursoA 6 2024
5	Lucas	22 cursoB 8 2023
6	Julia	18 cursoA 5 2022
7	Rafael	20 cursoA 7 2023
8	Laura	19 cursoB 9 2024
9	Bruno	21 cursoB 5 2022
10	Clara	20 cursoB 8 2023

Arquivo de entrada

Maria	18	cursoA	8	2022
João	20	cursoB	7	2023
Ana	19	cursoB	9	2022
Pedro	21	cursoA	6	2024
Lucas	22	cursoB	8	2023
Julia	18	cursoA	5	2022
Rafael	20	cursoA	7	2023
Laura	19	cursoB	9	2024
Bruno	21	cursoB	5	2022
Clara	20	cursoB	8	2023

Impressão do vetor na tela



Arquivos em C

- ▶ E se quiséssemos alterar a idade de todos os alunos e salvar esse arquivo atualizado em um outro arquivo?
- ▶ Primeiro ponto: precisaríamos de um novo arquivo no programa.
 - ▶ Esse arquivo precisaria ser aberto no modo de escrita “w”
- ▶ Segundo ponto: os valores precisariam ser **escritos** nesse arquivo.
 - ▶ Para escrever em um arquivo, usamos o `fprintf`, da mesma forma que o `printf`.





Arquivos em C

```
int main()
{
    //Declaração de variáveis
    tipoAluno cadAluno[10]; //declarando um vetor de
    FILE *arqEntrada;
    char nomeArqSaida[30] = "cadAtualizado.txt";

    arqEntrada = fopen("cadastro.txt", "r");
    if (arq == NULL) //OU if(!arq)
        return 1;

    int i = 0;
    while (!feof(arq))
    {
        fscanf(arq, "%s %d %s %d %d", cadAluno[i].nome,
            &cadAluno[i].idade, cadAluno[i].curso,
            &cadAluno[i].periodo, &cadAluno[i].ingresso);
        i++;
    }

    imprimeAluno(cadAluno, nomeArqSaida);

    fclose(arq);

    return 0;
}
```

```
void imprimeAluno(tipoAluno aluno[], char nomeArquivo[])
{
    FILE *arqSaida;

    arqSaida = fopen(nomeArquivo, "w");
    if (!arqSaida)
        return;

    for (int i=0; i<10; i++)
    {
        fprintf(arqSaida, "%s\t%d\t%s\t%d\t%d\n", aluno[i].nome, aluno[i].idade + 1,
            aluno[i].curso, aluno[i].periodo, aluno[i].ingresso);
    }

    fclose(arqSaida);
}
```



Prática



Prática 1

- ▶ Elabore um programa no qual o usuário informe o nome de um arquivo texto e uma palavra, e o programa informe o número de vezes que aquela palavra aparece dentro do arquivo.
- ▶ Considere que o arquivo texto contenha uma palavra por linha





Prática 2

- ▶ Faça um programa que permita que o usuário entre com diversos nomes e telefones para cadastro. Crie um arquivo com essas informações, uma por linha. O usuário finaliza a entrada com o valor 0 para o telefone.
- ▶ Considere o nome sempre como uma palavra e telefone sem espaços





Exercícios



Exercícios

- ▶ Todos os exercícios propostos do capítulo 10

